

依頼用プロンプト案

【タイトル: 中2数学「式の計算」レベル別問題作成依頼】

■ 目的

中学2年生の「式の計算」の習熟度を測りつつ、結果的に、計算トレーニングを重ねるための問題を作成してください。計算パターン(5種類)と難易度(10段階)が明確に段階付けられた演習問題を作成してください。

■ 構成案(5タイプ × 各10問 = 計50問)

以下の5つのカテゴリーに分け、それぞれレベル1(超基礎)からレベル10(最難関)まで作成してください。

1. 多項式の加法・減法(カッコ外し、同類項の整理)
2. 多項式と数の乗除(単項式×多項式、分配法則、分母を含む計算)
3. 単項式の乗法(累乗 a^n の処理を含む)
4. 単項式の除法(割り切れないもの、分母に文字が残るものを含む)
5. 単項式の乗除混合(分数棒一本にまとめる思考が必要なもの)

■ 難易度(レベル)の設定基準

- **Lv.1~2(超基礎)**: 教科書の例題レベル。符号はほぼプラス。
- **Lv.3~5(基礎)**: 負の符号、カッコの前のマイナス、簡単な分数を含む。
- **Lv.6~7(難関)**: 複雑な分数、累乗、約分ミスを誘う数値設定。
- **Lv.8~9(最難関)**: 複数のルール(二重カッコ、累乗、複雑な係数の約分、文字が分母に残る等)が全て絡み合った、定期テスト満点阻止レベルの問題。
- **Lv.10(式の値)**: 最後にLv.5の式に値を代入する問題で締める。
- Lv.1~9はレベルの濃淡を段階的にはっきりさせてほしいです。Lv.9は特に魔王級で、数学が得意な子でも長考するぐらいのレベルにして。
- 約分がすんなりできる問題も必要ですが、分母に文字が残るのものなども混ぜて全体のバランスを確認してください。
- 最後に、各問題で具体的なつまづきポイントを明確にしたい。(例. 「マイナス×マイナスの分配」や「累乗の指数が3以上」など)

■ 出力形式

- 問題のみを一覧で表示してください。次のページ
 - 数式は 見やすい数式表記(またはLaTeX 形式)を使用してください。
 - 次に、生徒が使う用の解答欄が空白の「解答用紙」を作ってください。
 - 最後に、先生が採点するための「解答一覧」を別途付けてください。
-

式の計算 60問トライアル【問題】

「式の計算」を、タイプ別に、レベル1からレベル10までの問題があります。レベルが上がるにつれて、符号、累乗、分数、カッコの処理が複雑になります。全問正解を目指しましょう。

タイプ①(多項式の加法/減法) ポイント: 同類項を正しくまとめられるか。カッコ外しでの符号ミスをせずに。	
1. $3x + 5y + 2x - 4y$	6. $4(a - 2b) - 2(3a - 5b)$
2. $(5a - 2b) + (3a + 8b)$	7. $- 3(2x - y) - 4(x - 3y)$
3. $(4x + 7y) - (2x + 3y)$	8. $0.5(4x - 2y) - (x - 1.5y)$
4. $a^2 - 5a - (a^2 - 5a - 4)$	9. $- 0.5(6a - 8b) + 0.2(10a - 15b)$
5. $2(x - 3y) + 3(x + y)$	10. $x = 2, y = 3$ のときの「問5」の値は？
タイプ②(多項式×数 / ÷数) ポイント: 分配法則は確実に。約分や通分などの分数を慌てずに計算しよう。	
11. $3(2a + 5b)$	16. $(12a - 8b) \div \frac{4}{3}$
12. $(12x - 8y) \div 4$	17. $\left(\frac{2x-4y}{3}\right) \div 6$
13. $- 2(4x - 7y)$	18. $\left(\frac{3x-y}{2}\right) + \left(\frac{x+2y}{3}\right)$
14. $(6a - 9b) \times \left(-\frac{1}{3}\right)$	19. $\left(\frac{2x-y}{3}\right) - \left(\frac{3x-4y}{4}\right) - \left(\frac{x-2y}{6}\right)$
15. $(10x - 5y) \div (-5)$	20. $x = 4, y = 1$ のときの「問15」の値は？
タイプ③(単項式の乗法) ポイント: 文字の指数を正しく処理できるか。係数と文字の計算と分けて計算を考えよう。	
21. $4a \times 3b$	26. $(-2a)^2$
22. $2x \times (-5x)$	27. $(3x)^2 \times 4x$
23. $(-3a) \times (-7b)$	28. $(-a)^2 \times (5a)^3$
24. $4ab \times 2a$	29. $- \left(-\frac{2}{3}a^2b\right)^3 \times \left(-\frac{3}{2}b\right)^2$
25. $\left(\frac{1}{2}x\right) \times 8y$	30. $x = 3, y = 5$ のときの「問25」の値は？

タイプ④(単項式の除法)

ポイント: 割り算は逆数の掛け算に直す。分子と分母を明確にさせるとミスが減ります。

31. $12ab \div 3b$

36. $6ab^2 \div \frac{2}{3}a$

32. $-10x^2 \div 2x$

37. $4x^2 \div -\left(\frac{1}{2}\right)x$

33. $8xy \div (-2xy)$

38. $(-9ab)^2 \div -3ab^2$

34. $3a^2 \div (6a)$

39. $2a^3b^2 \div \left(-\frac{2}{5}ab^2\right) \div (-2a)^2$

35. $2xy \div 4x^2$

40. $x = 2, y = 2$ のときの「問35」の値は？

タイプ⑤(乗除の混じる計算)

ポイント: 累乗と逆数の計算を確実に。途中式がゴチャゴチャの人は綺麗に書く意識を持とう。

41. $2x \times 6xy \div 3x^2$

46. $a^3 \div a \times 4a$

42. $8a^2b \div 4a \times 2b$

47. $6ab \times (-2b)^2 \div 4b^3$

43. $(-12ab^2) \div 3b \div (-2a)$

48. $\frac{1}{2}x^2y \div \frac{3}{4}x \times 6y$

44. $4a^2 \times 3b \div 6ab$

49. $(-3a^2b)^3 \div \frac{9}{2}ab^2 \times \left(-\frac{2}{3}a\right)$

45. $18x^4y \div (-3x)^2$

50. $x = \frac{1}{2}, y = 2$ のときの「問45」の値は？

タイプ⑥(タイプ①～⑤の中からランダム)

ポイント: どのタイプかを意識せずに計算できれば、計算スピードも問題なし！

51. $5a + 2b - (3a - 4b)$

56. $x - 3y - \frac{x-2y}{3}$

52. $4ab^2 \div 8ab \times 2a$

57. $\frac{1}{2}a^2 \times 6b \div \left(-\frac{3}{4}ab\right)$

53. $3x^2 \times (-2x)^2$

58. $4(x - y) - 3(2x - y) + x$

54. $\frac{2}{3}(6x - 9y) - (x - 2y)$

59. $(-3a)^2 \div \frac{3}{2}a \times (-2a^2)$

55. $12a^2b \div (-3ab) \div (-3a)$

60. $a = 1, b = 2$ のときの「問55」の値は？

式の計算 60問トライアル【回答用紙】

タイプ①(多項式の加法/減法)	
1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.
タイプ②(多項式×数 / ÷数)	
11.	16.
12.	17.
13.	18.
14.	19.
15.	20.
タイプ③(単項式の乗法)	
21.	26.
22.	27.
23.	28.
24.	29.
25.	30.

タイプ④(単式項の除法)

31.

36.

32.

37.

33.

38.

34.

39.

35.

40.

タイプ⑤(乗除の混じる計算)

41.

46.

42.

47.

43.

48.

44.

49.

45.

50.

タイプ⑥(①～⑤の組み合わせ)

51.

56.

52.

57.

53.

58.

54.

59.

55.

60.

式の計算 60問トライアル【解答一覧】

※ 計算ミスを防ぐため、途中式を丁寧に書く習慣をつけましょう。スペースを大胆に使おう！

No.	解答	No.	解答	No.	解答
1	$5x + y$	21	$12ab$	41	$4y$
2	$8a + 6b$	22	$-10x^2$	42	$4ab^2$
3	$2x + 4y$	23	$21ab$	43	$2b$
4	4	24	$8a^2b$	44	$2a$
5	$5x - 3y$	25	$4xy$	45	$2x^2y$
6	$-2a + 2b$	26	$4a^2$	46	$4a^3$
7	$-10x + 15y$	27	$36x^3$	47	$6a$
8	$x + 0.5y$	28	$125a^5$	48	$4xy^2$
9	$-a + b$	29	$\frac{2}{3}a^6b^5$	49	$4a^6b$
10	1	30	60	50	1
11	$6a + 15b$	31	$4a$	51	$2a + 6b$
12	$3x - 2y$	32	$-5x$	52	ab
13	$-8x + 14y$	33	-4	53	$12x^4$
14	$-2a + 3b$	34	$\frac{1}{2}a$	54	$3x - 4y$
15	$-2x + y$	35	$\frac{y}{2x}$	55	$\frac{4}{3}$
16	$9a - 6b$	36	$9b^2$	56	$\frac{2x-7y}{3}$
17	$\frac{x-2y}{9}$	37	$-8x$	57	$-4a$
18	$\frac{11x+y}{6}$	38	$-27a$	58	$-x - y$
19	$\frac{-x+4y}{4}$	39	$-\frac{5}{4}$	59	$-12a^3$
20	-7	40	$\frac{1}{2}$	60	$\frac{4}{3}$

式の計算 60問トライアル【問題 v2】

「式の計算」を、タイプ別に、レベル1からレベル10までの問題があります。レベルが上がるにつれて、符号、累乗、分数、カッコの処理が複雑になります。全問正解を目指しましょう。

タイプ①(多項式の加法/減法) ポイント: 同類項を正しくまとめられるか。カッコ外しでの符号ミスをせずに。	
1. $4x + 3y + 5x - 2y$	6. $5(a - 3b) - 3(2a - 4b)$
2. $(7a - 3b) + (2a + 5b)$	7. $-2(3x - y) - 5(x - 2y)$
3. $(6x + 5y) - (3x + 2y)$	8. $0.5(6x - 4y) - (2x - y)$
4. $b^2 - 4b - (b^2 - 4b - 6)$	9. $-0.5(8a - 6b) + 0.2(15a - 10b)$
5. $3(x - 2y) + 2(x + 4y)$	10. $x = 3, y = 2$ のときの「問5」の値は？
タイプ②(多項式×数 / ÷数) ポイント: 分配法則は確実に。約分や通分などの分数を慌てずに計算しよう。	
11. $4(3a + 2b)$	16. $(18a - 12b) \div \frac{6}{5}$
12. $(15x - 9y) \div 3$	17. $\left(\frac{3x-6y}{4}\right) \div 2$
13. $-3(2x - 5y)$	18. $\left(\frac{5x-2y}{3}\right) + \left(\frac{x+4y}{2}\right)$
14. $(8a - 12b) \times \left(-\frac{1}{4}\right)$	19. $\left(\frac{3x-y}{4}\right) - \left(\frac{2x-5y}{3}\right) - \left(\frac{x-y}{6}\right)$
15. $(14x - 7y) \div (-7)$	20. $x = 2, y = -1$ のときの「問15」の値は？
タイプ③(単項式の乗法) ポイント: 文字の指数を正しく処理できるか。係数と文字の計算と分けて計算を考えよう。	
21. $5a \times 2b$	26. $(-3a)^2$
22. $3x \times (-4x)$	27. $(2x)^2 \times 5x$
23. $(-2a) \times (-8b)$	28. $(-b)^2 \times (4a)^3$
24. $3ab \times 4a$	29. $-\left(-\frac{1}{2}a^2b\right)^2 \times (-2b)^3$
25. $\left(\frac{1}{3}x\right) \times 9y$	30. $x = 2, y = 4$ のときの「問25」の値は？

タイプ④(単式項の除法)

ポイント: 割り算は逆数の掛け算に直す。分子と分母を明確にさせるとミスが減ります。

31. $18ab \div 6b$

36. $8ab^2 \div \frac{4}{3}a$

32. $-12x^2 \div 3x$

37. $6x^2 \div -\left(\frac{1}{3}\right)x$

33. $10xy \div (-5xy)$

38. $(-6ab)^2 \div (-3ab^2)$

34. $4a^2 \div (8a)$

39. $3a^3b^2 \div \left(-\frac{3}{4}ab^2\right) \div (-3a)^2$

35. $3xy \div 6x^2$

40. $x = 4, y = 2$ のときの「問35」の値は？

タイプ⑤(乗除の混じる計算)

ポイント: 累乗と逆数の計算を確実に。途中式がゴチャゴチャの人は綺麗に書く意識を持とう。

41. $3x \times 4xy \div 2x^2$

46. $a^4 \div a^2 \times 3a$

42. $6a^2b \div 3a \times 4b$

47. $8ab \times (-b)^2 \div 2b^3$

43. $(-18ab^2) \div 6b \div (-3a)$

48. $\frac{1}{3}x^2y \div \frac{2}{3}x \times 9y$

44. $5a^2 \times 2b \div 5ab$

49. $(-2a^2b)^2 \div \frac{4}{9}ab^2 \times \left(-\frac{3}{2}a\right)$

45. $24x^4y \div (-4x)^2$

50. $x = 1, y = 3$ のときの「問45」の値は？

タイプ⑥(タイプ①～⑤の中からランダム)

ポイント: どのタイプかを意識せずに計算できれば、計算スピードも問題なし！

51. $6a + 3b - (4a - 5b)$

56. $2x - 4y - \frac{x-3y}{2}$

52. $6ab^2 \div 12ab \times 4a$

57. $\frac{1}{3}a^2 \times 9b \div \left(-\frac{3}{2}ab\right)$

53. $2x^2 \times (-3x)^2$

58. $5(x - y) - 2(3x - y) + 4x$

54. $\frac{3}{4}(8x - 12y) - (2x - y)$

59. $(-2a)^2 \div \frac{1}{2}a \times (-3a^2)$

55. $18a^2b \div (-6ab) \div (-a)$

60. $a = 1, b = 2$ のときの「問55」の値は？

式の計算 60問トライアル【回答用紙 v2】

タイプ①(多項式の加法/減法)	
1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.
タイプ②(多項式×数 / ÷数)	
11.	16.
12.	17.
13.	18.
14.	19.
15.	20.
タイプ③(単項式の乗法)	
21.	26.
22.	27.
23.	28.
24.	29.
25.	30.

タイプ④(単式項の除法)

31.

36.

32.

37.

33.

38.

34.

39.

35.

40.

タイプ⑤(乗除の混じる計算)

41.

46.

42.

47.

43.

48.

44.

49.

45.

50.

タイプ⑥(①～⑤の組み合わせ)

51.

56.

52.

57.

53.

58.

54.

59.

55.

60.

式の計算 60問トライアル【解答一覧 v2】

No.	解答	No.	解答	No.	解答
1	$9x + y$	21	$10ab$	41	$6y$
2	$9a + 2b$	22	$-12x^2$	42	$8ab^2$
3	$3x + 3y$	23	$16ab$	43	b
4	6	24	$12a^2b$	44	$2a$
5	$5x + 2y$	25	$3xy$	45	$\frac{3}{2}x^2y$
6	$-a - 3b$	26	$9a^2$	46	$3a^3$
7	$-11x + 12y$	27	$20x^3$	47	$4a$
8	$x - y$	28	$64a^5$	48	$\frac{9}{2}xy^2$
9	$-a + b$	29	$2a^4b^5$	49	$-\frac{27}{2}a^4$
10	19	30	24	50	$\frac{9}{2}$
11	$12a + 8b$	31	$3a$	51	$2a + 8b$
12	$5x - 3y$	32	$-4x$	52	$2ab$
13	$-6x + 15y$	33	-2	53	$18x^4$
14	$-2a + 3b$	34	$\frac{1}{2}a$	54	$4x - 8y$
15	$-2x + y$	35	$\frac{y}{2x}$	55	3
16	$15a - 10b$	36	$6b^2$	56	$\frac{3x-5y}{2}$
17	$\frac{3x-6y}{8}$	37	$-18x$	57	$-2a$
18	$\frac{13x+8y}{6}$	38	$-18a$	58	$3x - 3y$
19	$\frac{-x+17y}{12}$	39	$-\frac{1}{3}$	59	$-24a^3$
20	-5	40	$\frac{1}{4}$	60	3

式の計算トライアル 自己分析シート

■ まず記入しよう

名前: _____

タイプ① 加法・減法 正解数: _____ / 10

タイプ② 数との乗除 正解数: _____ / 10

タイプ③ 単項式の乗法 正解数: _____ / 10

タイプ④ 単項式の除法 正解数: _____ / 10

タイプ⑤ 乗除混合 正解数: _____ / 10

タイプ⑥ 総合 正解数: _____ / 10

合計: _____ / 60

■ 判定の目安

【S】かなり強い

50点以上、またはどのタイプも8問以上

→ 定期テスト上位層。次はスピード勝負！

【A】安定している

40～49点

→ 基本は理解できている。ミスが減らそう。

【B】伸びるゾーン

30～39点

→ まだ型があいまい。苦手タイプを集中練習！

【C】要立て直し

29点以下

→ 「なんとなく」で解いているかも。基本から整理しよう。

■ 自己分析

① 一番できたタイプは？

→ _____

② 一番苦手だったタイプは？

→ _____

③ ミスの原因は？（あてはまるものに○）

符号・分数・累乗・約分

計算順序・時間不足・見直し不足

④ 次にやることを1つ決めよう

例: 「分数のある問題を毎日3問」

→ _____

先生から:

「点数より、弱点が見つかった人が勝ち！」